阿里云
奥运会官方云服务合作伙伴

阿里云云原生一体化数仓

新一代一站式大数据处理平台

钉钉扫码进群沟通交流

云原生一体化数仓发布

云原生一体化数仓是集阿里云大数据产品MaxCompute、DataWorks、Hologres三种产品能力于一体的一站式大数据处理平台，通过离线实时一体、分析服务一体、湖仓一体和数据综合治理架构实现成本更低，速度更快，性能更好，运维更简单。

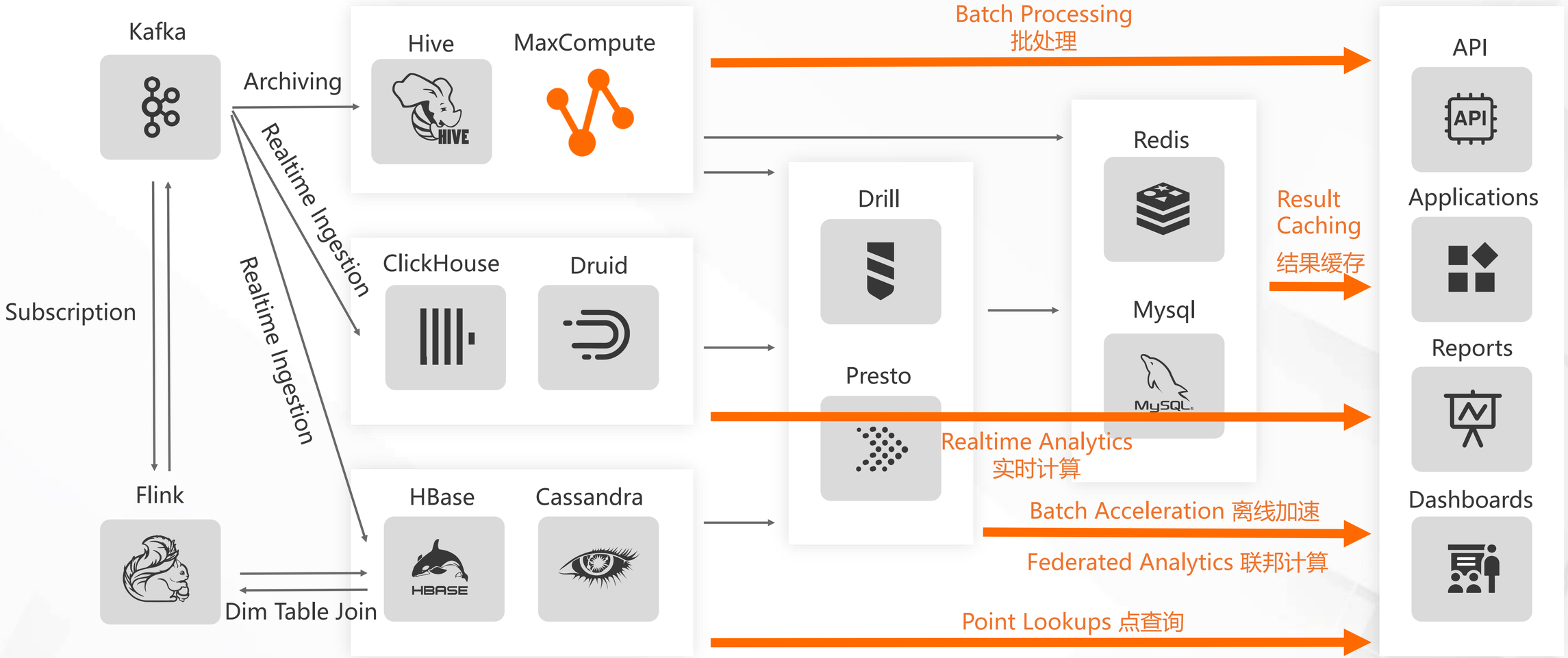


- **离线实时一体**
  - ① 以MaxCompute和Hologres为核心的从N到1极简架构，提供离线实时一体化海量云数仓服务；
  - ② MaxCompute和Hologres 10X性能高速原生互访，深度集成；
  - ③ MaxCompute发布EB级海量云数仓的快速查询能力。
- **湖仓一体**
  - ① 持续提升易用的湖仓开发体验；
  - ② 新增非结构化数据的湖仓管理能力；
  - ③ 广泛支持开源生态对接。
- **分析服务一体**
  - ① 数仓实时化、敏捷化、在线化、一体化趋势明显；
  - ② 一个平台上、一份数据实现灵活探索式分析和高并发在线应用查询，同时实现良好的资源隔离和可用性；
  - ③ 减少数据割裂，减少数据移动，统一数据服务出口。
- **全链路数据治理**
  - ① 面向业务视角自顶向下进行数仓规范建模；
  - ② 问题驱动的可持续数据治理与企业数据治理成效评估；
  - ③ DataWorks开放平台全新升级。

离线实时一体 –
数仓数据分析的演进方向

大数据数仓体系的“纷繁芜杂”

架构复杂、数据同步难、数据割裂、开发成本高、不敏捷、人才培养难



从N 到1的离线实时一体海量云数仓架构

离线和实时无缝协同，为客户提供全频谱覆盖的一体化云数仓服务



MaxCompute + Hologres 离线实时一体化升级发布



Hologres向量引擎直读MaxCompute，30%性能提升

- Hologres原生向量引擎直读MaxCompute，30%-80%性能提升，更少RPC，更少序列化
- 复用Block Cache，避免存储IO开销
- 支持表达式下推
- 异步ORC Reader，异步Prefetch，支持LazyRead，Lazy Decoding



数据原生读写每秒百万同步

- 支持百万行/秒MaxCompute与Hologres之间同步数据，简化数据发布、回刷场景
- Hologres支持跨集群加速访问MaxCompute支持就近访问
- Hologres支持MaxCompute Transaction Table

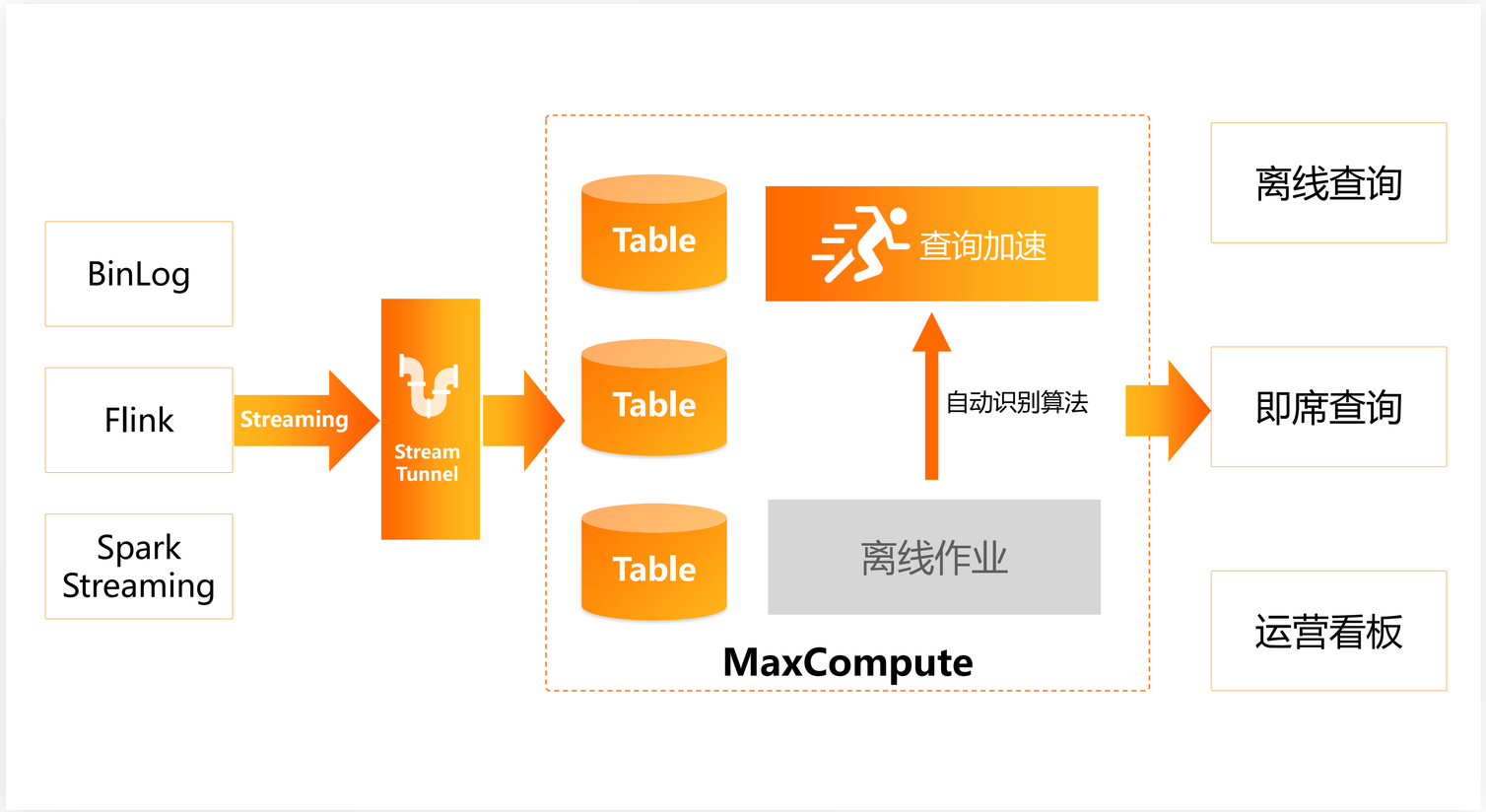


元数据自动可见

- Hologres支持MaxCompute元数据批量导入，支持自动发现与刷新
- 支持更多数据类型读写：Array等
- 上线Serverless共享集群（MaxCompute加速版），无需提前分配CU，按需使用

MaxCompute快速查询能力发布

以低成本方式对海量数仓实现加速，全链路平衡客户在性能、延迟和成本上的矛盾



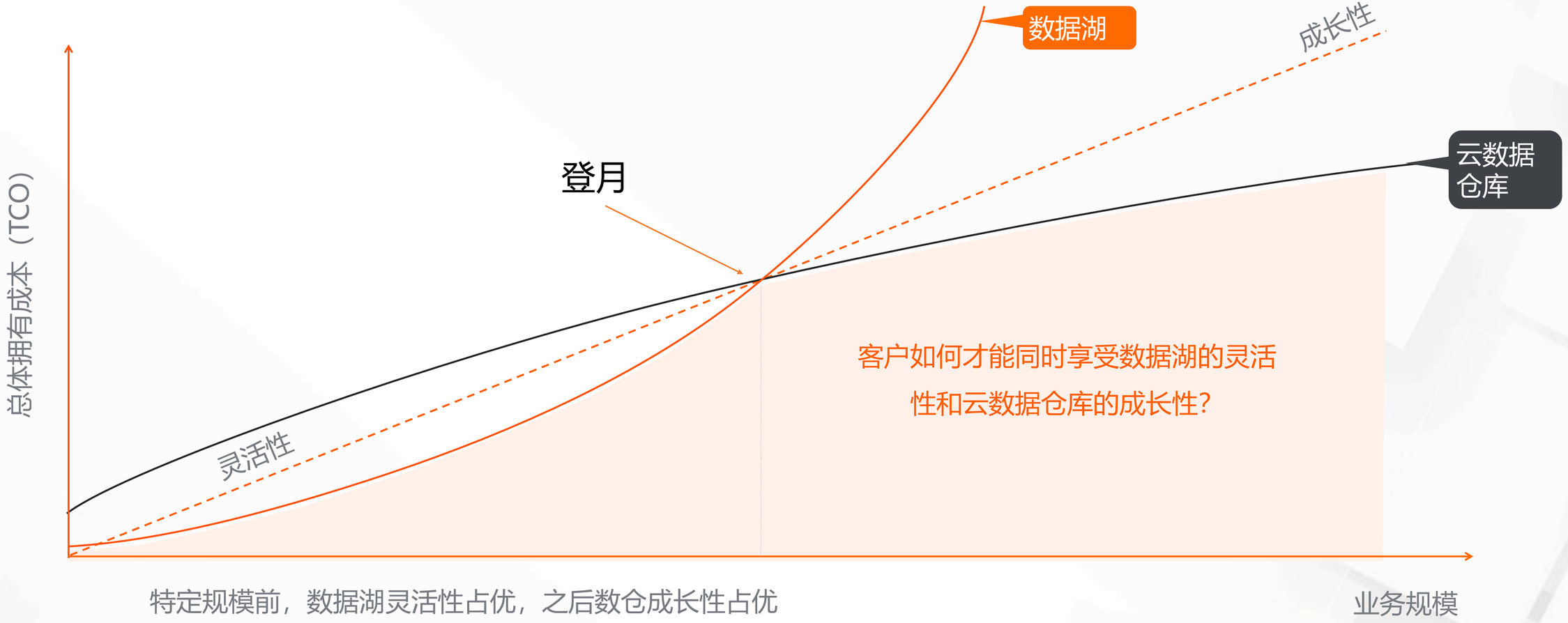
- **MaxCompute内置查询加速引擎，离线查询加速到秒级**
- **加速引擎支持多种付费模式**
  - 后付费支持自动识别加速，无须用户关注
  - 预付费支持独享资源组，可稳定加速（*Upcoming!*）
- **数据通道新增支持流式写入，配合查询加速引擎，可实现近实时可见，有效缩短业务洞察时间**
- **JDBC接口新增支持更多主流BI工具**
  - 观远BI、网易有数BI、Superset、Davinci

湖仓一体 –
数仓数据架构的演进方向

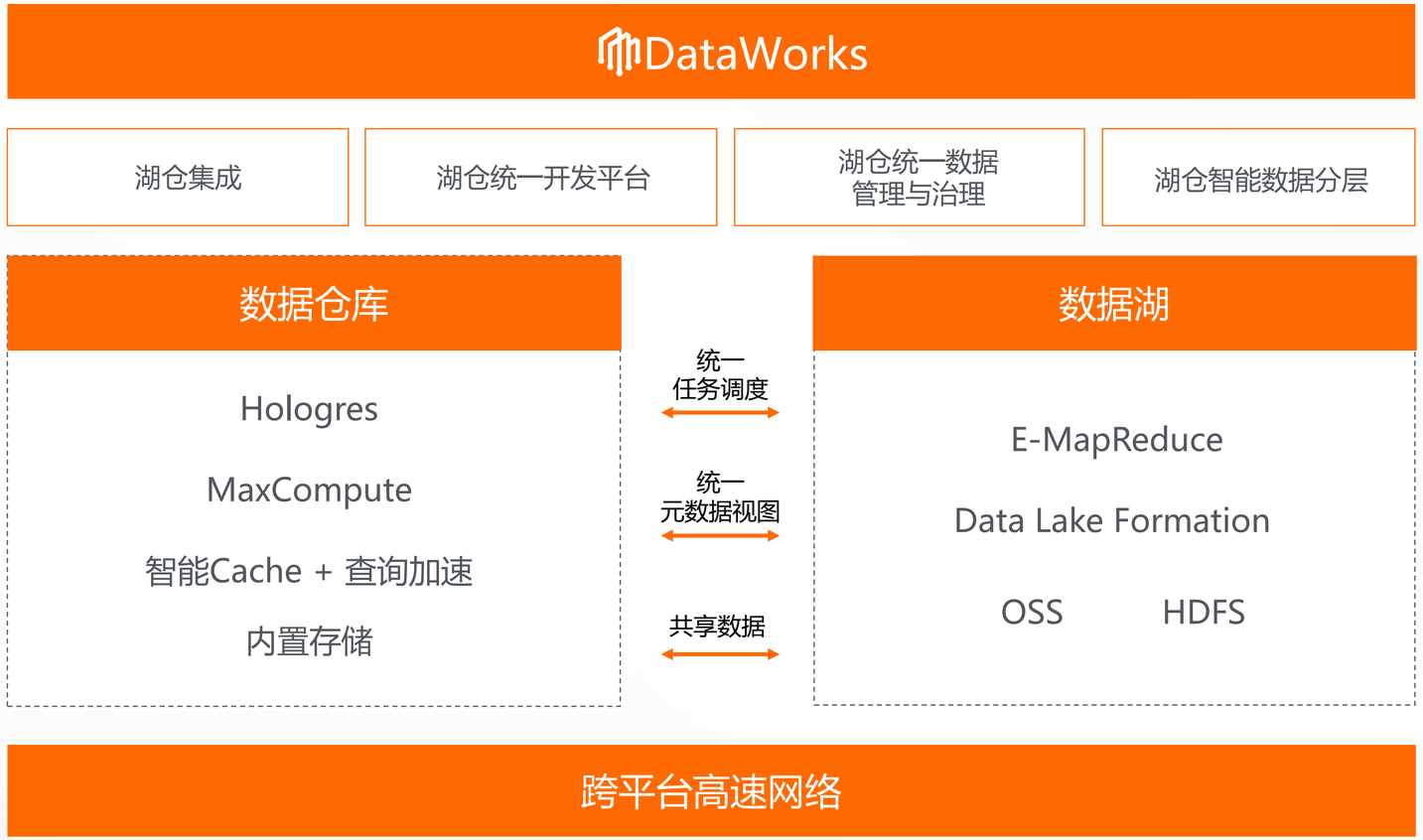
数据湖 VS. 数据仓库

对比维度	数据湖	数据仓库
数据建模	灵活性 事后建模 Schema-on-read	事前建模 Schema-on-Write
存储类型	**结构化/半结构化/非结构化**	**结构化/半结构化**
引擎性能	向所有引擎开放 各引擎有限优化	企业级能力 向特定引擎开放 **易获得高度优化**
成本	**易启动** 难运维管理	难启动 **易运维管理（甚至免运维管理）**
数据治理	质量低 难管理使用	**质量高** **易管理使用**
计算负载	AI、探查分析、数据挖掘	Batch、交互式、BI和可视化

数据仓库和数据湖系统的增长曲线



阿里云湖仓一体云数仓2.0升级发布



- **更易用的湖仓开发体验**
  - DataWorks发布湖仓一体主页，实现基于异构数据平台的一站式数据开发、管理和治理体验
  - 从提交工单开通模式升级为自助开通模式，实现**分钟级打通数仓与数据湖**
- **更广泛的生态对接**
  - 从支持 HDFS 数据湖扩展到**支持阿里云 DLF + OSS 数据湖方案**，全新支持Delta Lake、Hudi 等主流数据湖格式
  - 支持和外部数据源**整库级别联邦**（***RDS Upcoming!***）
- **更高的性能**
  - 全新**支持智能 Cache + MaxCompute内置查询加速引擎**，使数据湖查询性能提升 10+ 倍以上
- **更丰富的数据类型**
  - **新增非结构化数据的湖仓管理能力**。MaxCompute对OSS上非结构化数据进行映射和管理，方便客户灵活的对湖上各种类型数据进行处理、分析和权限管理（***Upcoming!***）

分析服务一体化

实时数仓趋势解读



数据加工敏捷化

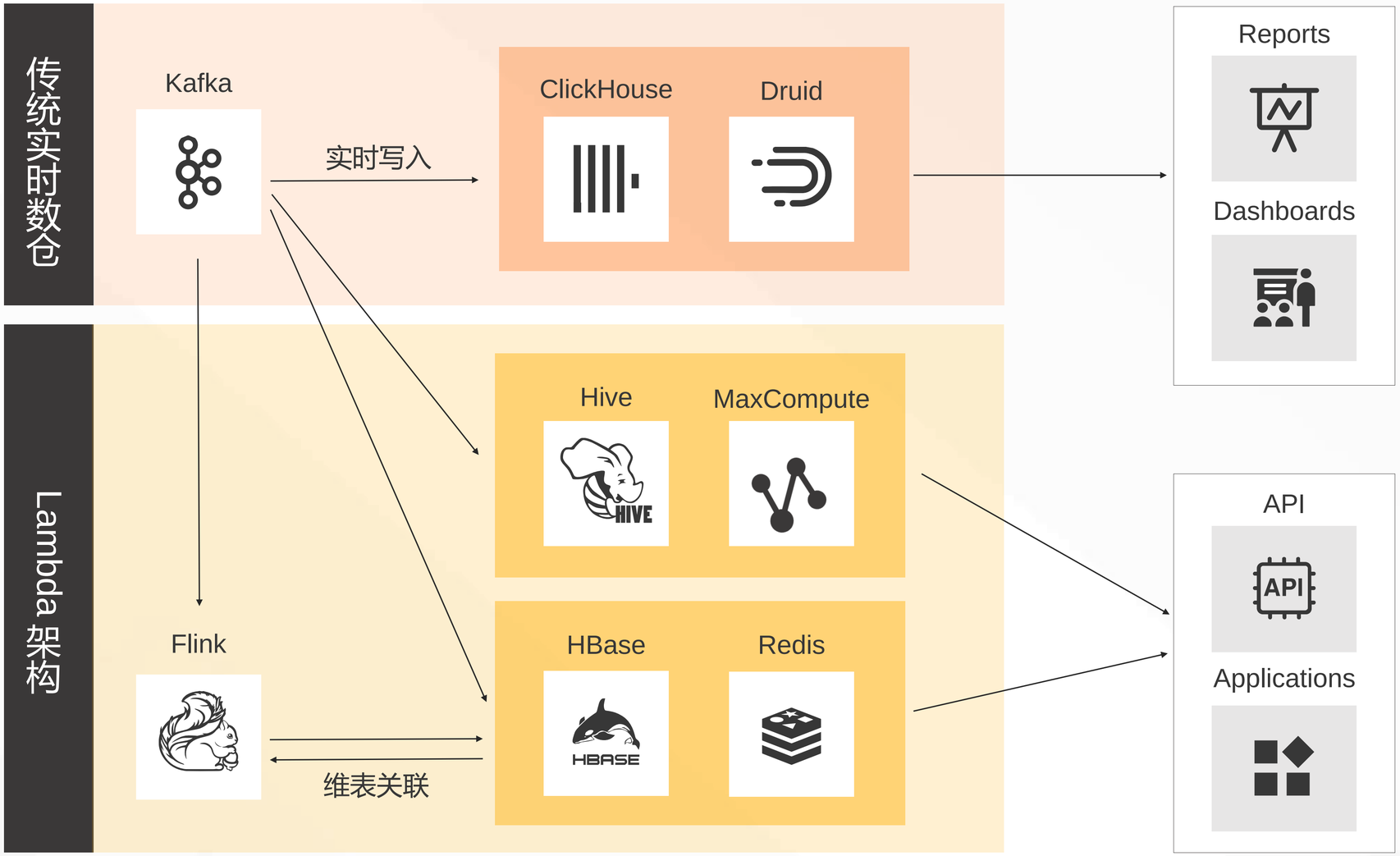


数据服务在线化



分析服务一体化

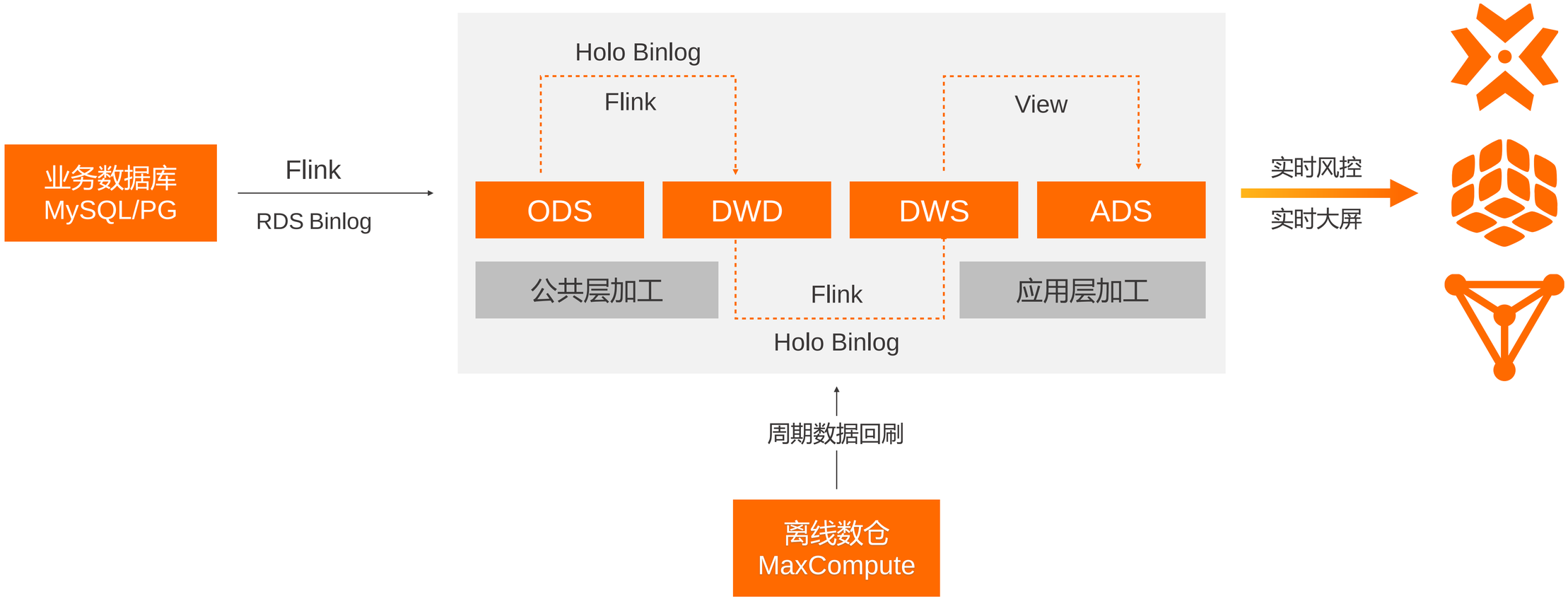
传统Lambda架构“纷繁芜杂”，数仓建设之痛



- 架构复杂
- 数据同步难
- 资源消耗大
- 数据孤岛
- 人才培养难
- 开发成本高
- 不敏捷

数据加工敏捷化

- 状态存储统一：基于Hologres构建实时数据统一状态层，减少数据搬迁
- 公共层加工：Flink + Hologres Binlog， 有状态的全链路事件实时驱动开发
- 应用层加工：视图View封装业务逻辑，提供敏捷与开发效率，将灵活性从工程师交还给分析师



数据服务在线化

在mission-critical应用中扮演关键角色



领导驾驶舱

实时大屏

洞察业务变化





ToB：支撑数据决策

- 精细化运营
- 数据分析民主化
- 实时数仓

ToC: 提效在线转化

- 实时用户画像
- 实时个性化推荐
- 实时风控

- ✓ 高可用
- ✓ 高并发
- ✓ 低延时/低抖动
- ✓ 热升级/扩容
- ✓ 弹性
- ✓ 可观测、可运维
- ✓ 安全、可审计

在线化驱动可靠性设计

高并发/低延迟

- 行列共存
- Shard级多副本，高QPS、吞吐线性扩展
- 高QPS非主键点查
- （行列共存+多副本+引擎优化）

热升级/快恢复

- 支持不停服热升级
- 硬件故障10X恢复速度 （元数据物理备份+存储 lazy open）

极致弹性/隔离

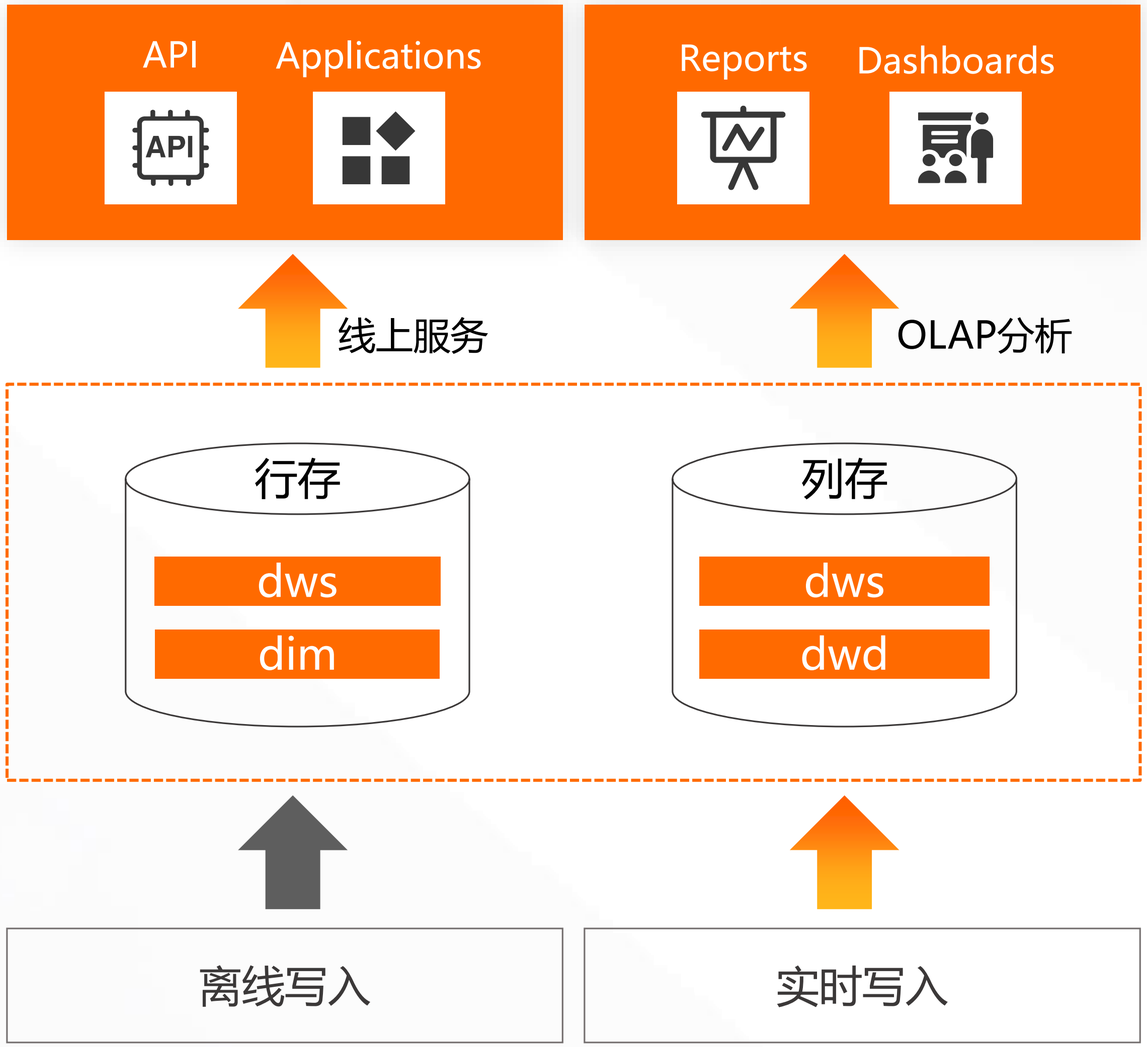
- 计算资源隔离
- 简化部署容器模板，提高POD资源利用率
- 读写分离，分析服务互不影响，已在大促场景得到验证

安全/可靠

- 数据加密
- 数据脱敏
- Query Log，慢查询自助分析

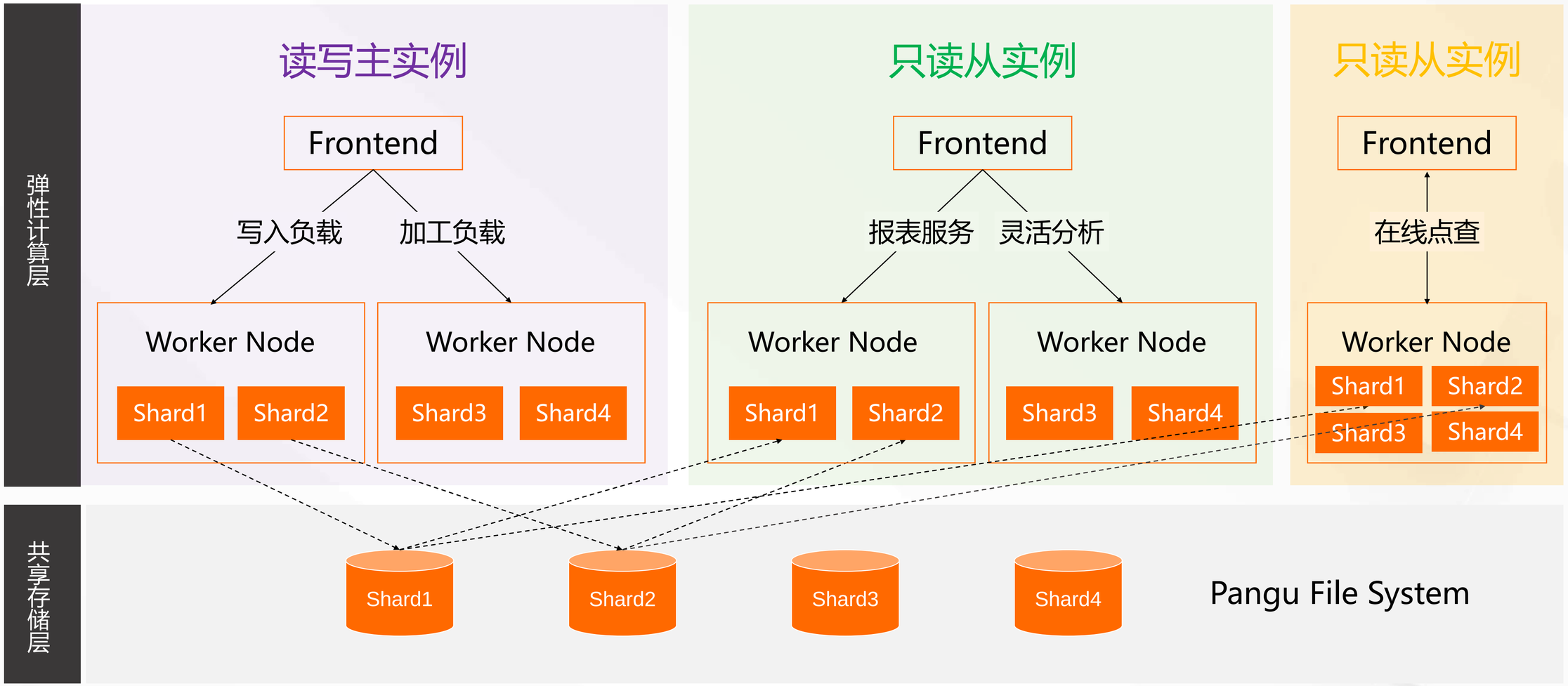
分析服务一体化简化数据服务出口

(Hybrid Serving/Analytical Processing, HSAP)



- ✓ 业务敏捷响应
- ✓ 数据自助分析
- ✓ 避免数据孤岛
- ✓ 赋能数据服务
- ✓ 简化运维管理

资源隔离，高可用，无限弹性，统一存储



- 既支持同一实例内部的资源组隔离（线程级别隔离），也支持共享存储多实例（物理级别隔离）高可用模式
- 多实例同Region部署共享存储，实时高可用，多Region部署数据自动复制，秒级灾备
- 计算资源物理隔离，实例之间故障隔离，主实例最多4个子实例，支持系统高可用部署

DataWorks全链路数据治理

阿里云DataWorks 业务全景

阿里云DataWorks，历经阿里巴巴12年数据中台建设的沉淀与打磨的一站式大数据开发与治理平台，支撑了公共云和混合云数千家私企、国企、央企、政府和组织的“数字化转型”

阿里云业务

公共云

互联网 / 金融 / 零售 / 教育 / 汽车 / 工业制造 / .....

用户增长 | 智能推荐 | 在线营销 | 智能决策 | 数据大屏 | 数据应用

混合云

数字政府 / 金融 / 能源电力 / 交通 / 公安 / 工业制造 / .....

城市大脑 | 行业数据中台 | 智慧交通 | 智慧医疗 | 智慧警务 | 智能制造

阿里及蚂蚁集团业务

新零售：淘 | 聚 | AliExpress | 1688 | 天猫超市 | LAZADA

金融：支 | 网商银行

营销：阿里妈妈 | 搜索 | 推荐

物流：CAINIAO

出行

大文娱：虾 | YOUKU | 阿里体育

.....：CCO | ...

阿里云 | 2021年云栖大会十大核心技术代表

大数据开发与治理

DataWorks | 一站式大数据开发及治理平台

数据建模 | 数据集成 | 数据开发与分析 | 数据治理 | 数据服务

计算引擎

MaxCompute | E-MapReduce | Flink | Hologres | CDH/CDP | .....

阿里云DataWorks 产品架构

业务场景

政务云/城市大脑 | 行业数据中台 | 用户增长/分析/营销 | 智能搜索/推荐/广告 | 车联网/智能制造 | 数据报表/大屏 | 数据分析与应用

开放平台

开放接口 | 开放消息 | 开放数据 | 扩展点与扩展程序

数据分析

自助分析 | 电子表格 | Notebook

数据服务

低代码化数据API构建 | 服务编排 | API网关

数据治理

数据质量

质量规则模板 | 智能规则推荐 | 动态规则阈值 | 离线表、消息通道

数据资产地图

元数据采集 | 数据目录和检索 | 全链路数据血缘 | 影响分析

数据安全

数据权限管理 | 数据分级分类 | 隐私数据保护 | 风险预警访问审计

数据治理中心

检查器(事前预防) | 治理项(事后发现) | 问题处理方案 | 健康分评估模型

规范设计

数仓规划 | 数据标准 | 数据指标 | 维度建模 | ER建模（Datablau）

数据开发

离线 / 实时 / 交互式分析 / AI一体化集成开发环境

任务统一调度 | 任务运维和监控

数据集成

全量同步 | 增量同步 | 实时同步 | 整库迁移 | 分库分表同步 | 数据转换

计算存储引擎

阿里自研大数据计算服务（ MaxCompute ） | 交互式分析引擎（Hologres/AnalyticDB） | 开源数据湖计算平台（E-MapReduce） | 开源大数据平台（CDH/CDP）

企业数仓建设从“精益生产”到“敏捷制造”

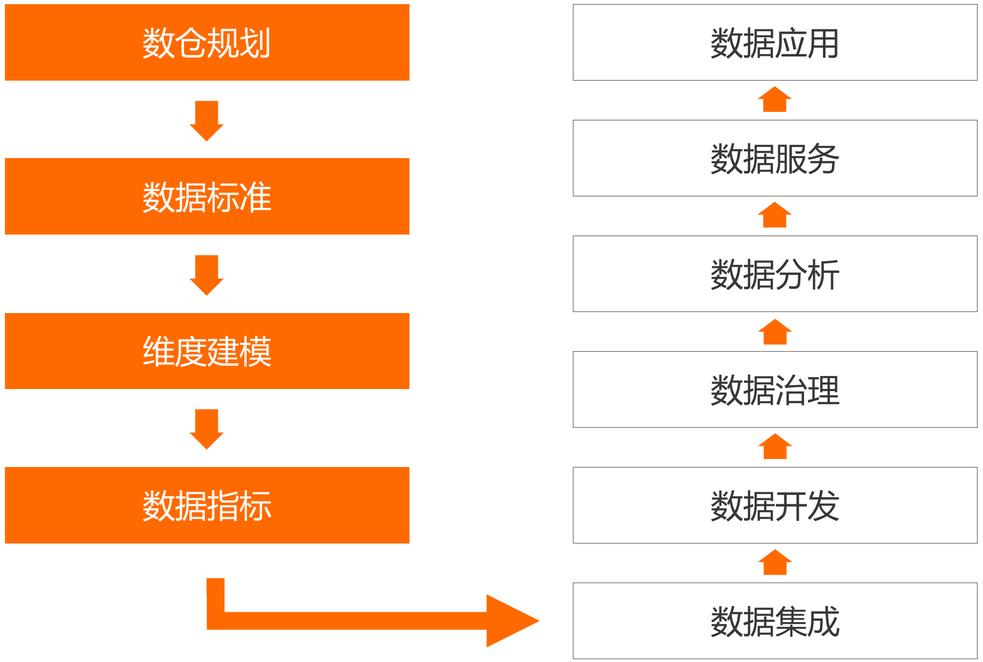
从“小步快跑，快速满足需求为先”到“规范化，可持续发展”的数仓建设理念转变



以面向开发视角自底向上构建数仓为主

Before





面向业务视角自顶向下进行规范建模与面向开发视角自底向上构建数仓

双管齐下，相辅相成

Now

DataWorks 智能数据建模

基于Kimball维度建模理论与阿里巴巴数据中台建设方法论构建，有效帮助企业实现规范化与可持续发展的数仓建设

企业数据建模痛点

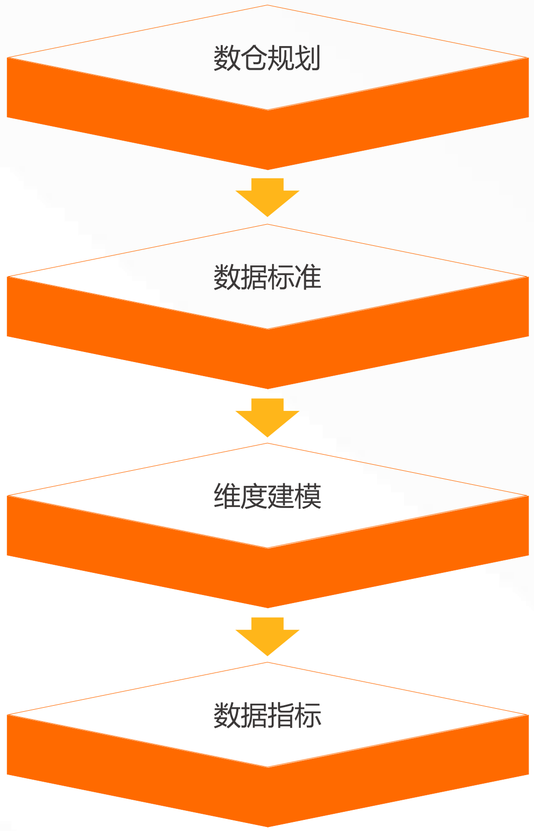
数据仓库结构混乱，权责不清，
缺乏对数据域和业务过程的合理规划

没有数据标准，让数据模型无据可依，
难以让模型符合规范，给数据质量埋下巨大隐患

缺乏数据模型设计，
或者采用文档等形式来设计数据模型，
难以持续维护，难以与线上系统保持一致性

数据指标依赖手工编写代码创建，
指标口径难以统一，指标难以复用

DataWorks智能数据建模产品



产品核心特性

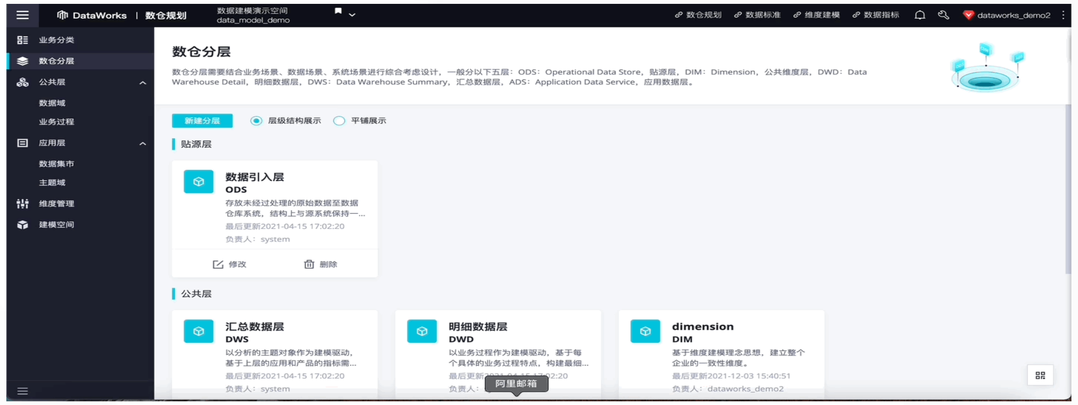
支持从业务抽象到数仓顶层规划，
包含数仓分层、数据域、业务过程等

数据字典、标准代码、度量单位定义
支持与数据质量规则无缝打通

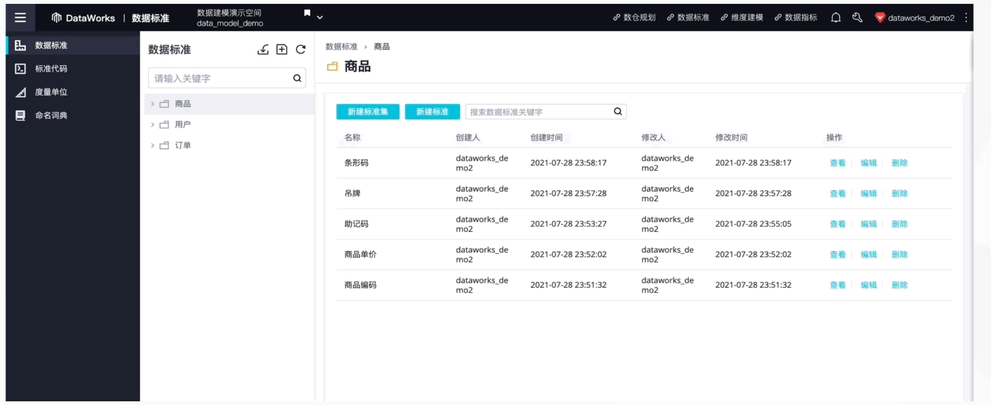
可视化数仓维度建模与逆向建模
同时支持基于Excel与DSL语言快速建模

原子指标、派生指标定义与构建
确保指标口径统一，高效复用

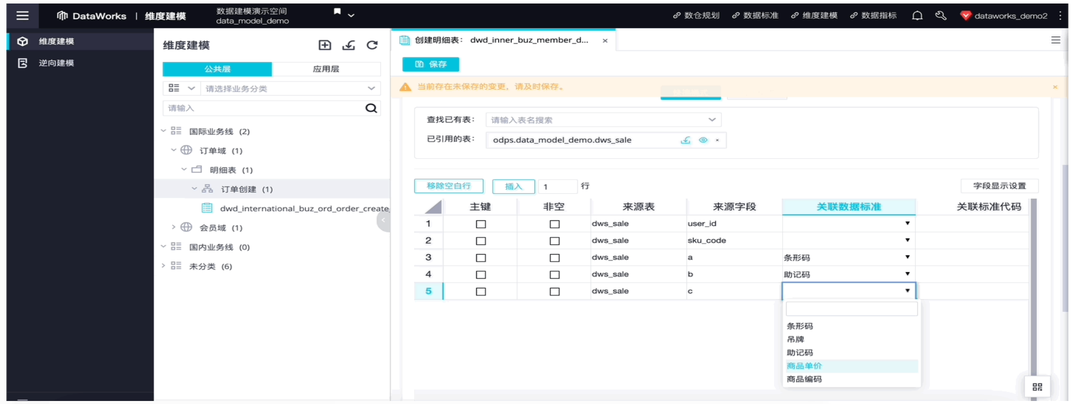
DataWorks 智能数据建模DEMO



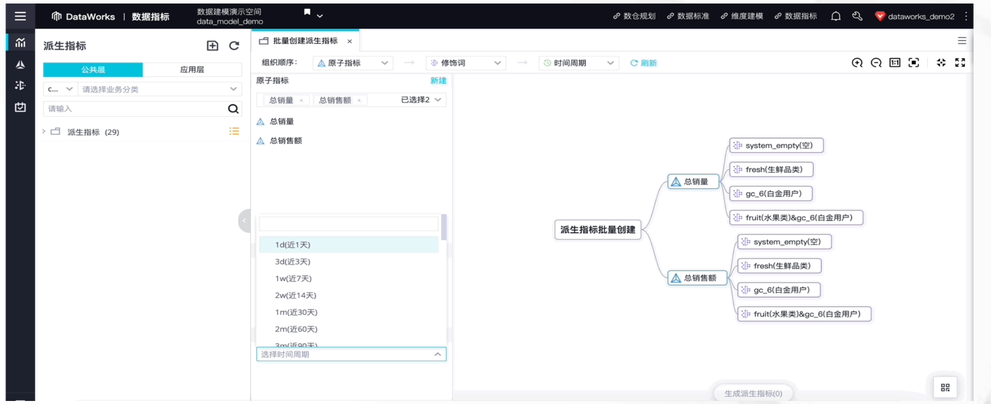
- **数仓规划**：数据仓库的顶层设计，可实现对数仓公共层及应用层模型的分层化域管理，定义数据域、业务过程、数据维度等



- **数据标准**：提供统一的规范约束，保障数据模型定义和使用的一致性、准确性和完整性



- **维度建模**：可视化维度建模工具，支持多种大数据引擎的正向和逆向建模工作

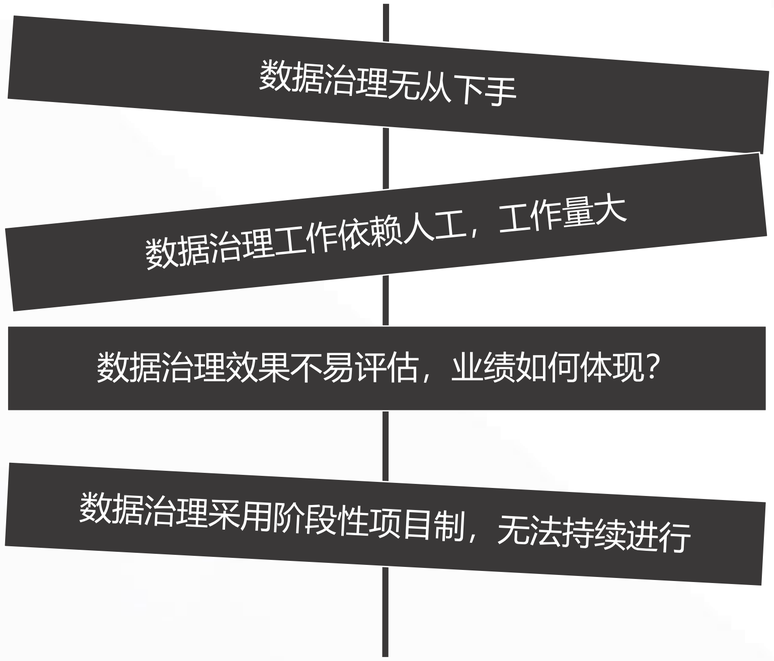


- **数据指标**：确保业务口径统一的利器，支持原子指标与派生指标的定义，实现指标的高效复用

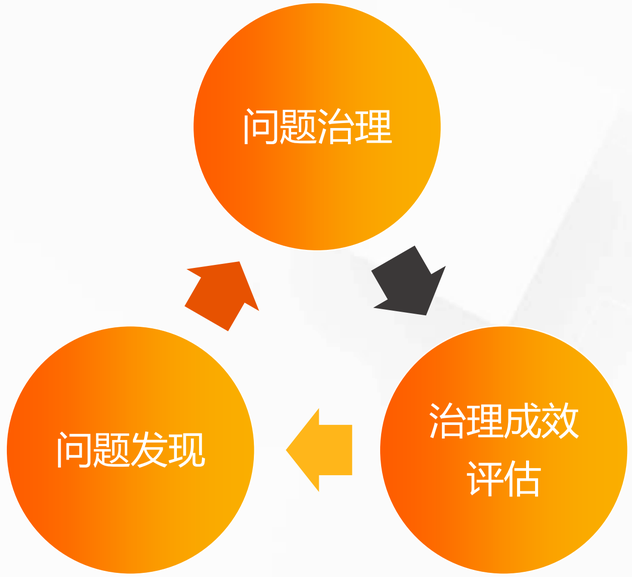
企业数据治理的挑战

DataWorks实现数据治理的“问题发现-问题治理-治理成效评估”，让企业数据治理逐步进入“自动化数据治理”阶段

企业数据治理的挑战



DataWorks数据治理解决方案



DataWorks 数据治理中心

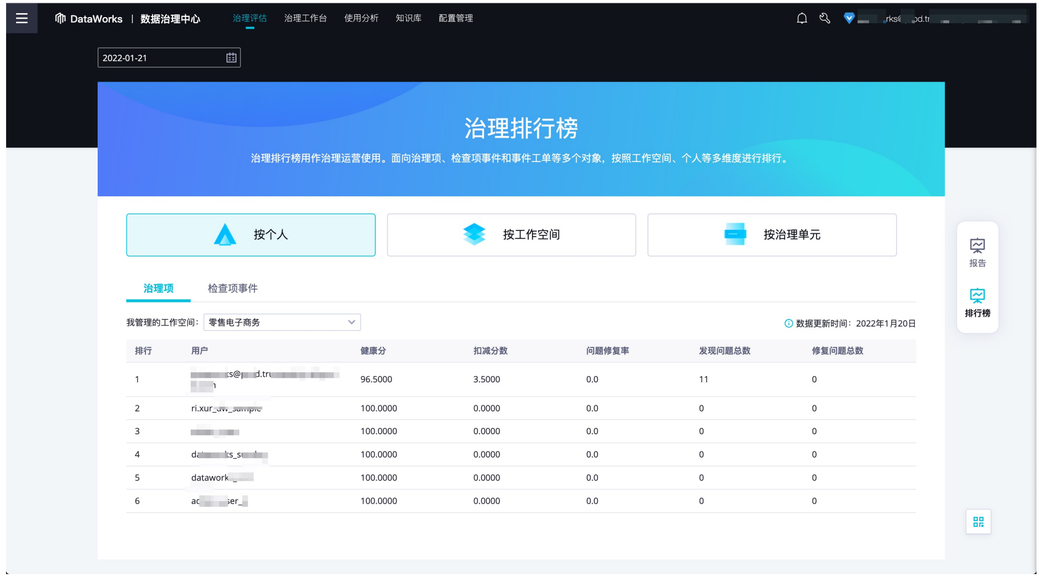
基于问题驱动的方式，覆盖事前、事中、事后的全链路主动式数据治理，通过数据治理健康度评分模型实现可持续数据治理



DataWorks 数据治理中心DEMO

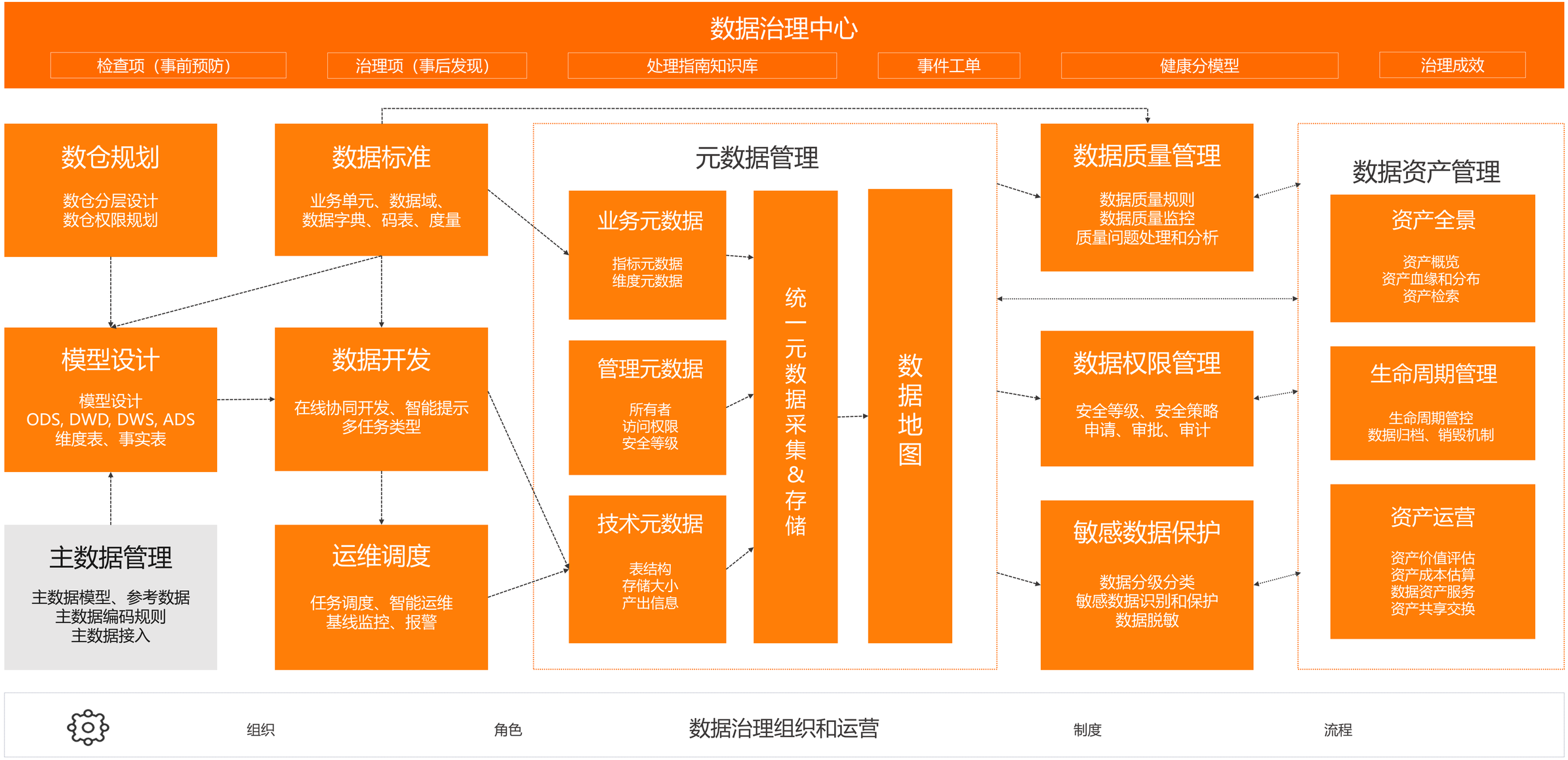


- 通过数据治理健康分，实现可持续运营的企业数据治理过程，让数据治理不再是企业的“阶段性项目”



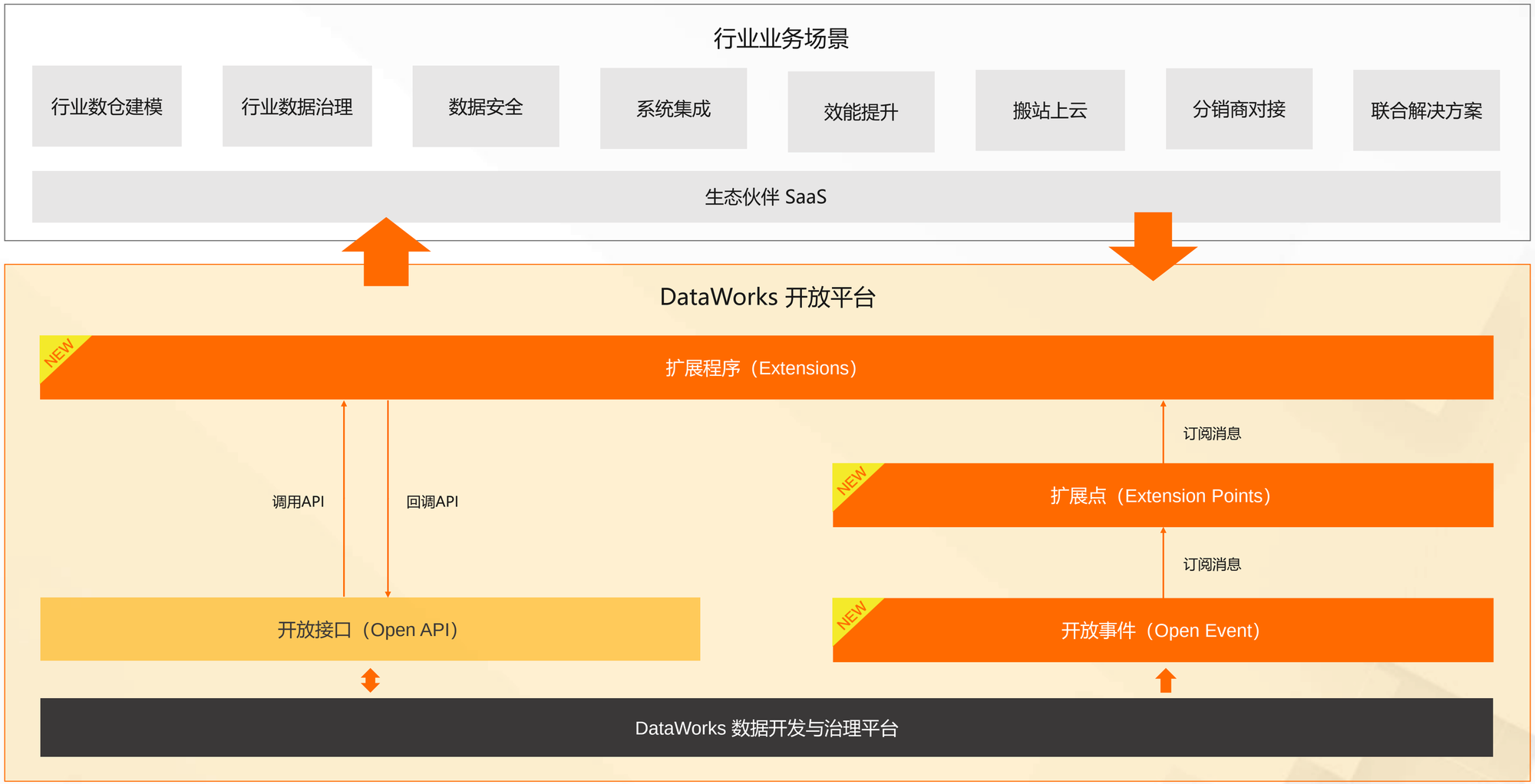
- 为管理员提供丰富的管理、运营功能，查看全局、工作空间、个人不同维度的治理健康度情况

DataWorks全链路数据综合治理体系全览和实施路径



DataWorks 开放平台全新升级，释放更多自定义能力

在OpenAPI的基础之上，全新推出开放事件、扩展点（Hook）与扩展程序能力，可实现自定义DataWorks的流程控制能力



观看回放：https://developer.aliyun.com/topic/IntegratedDW

钉钉扫描下方二维码，获取更多
新品发布会资料，直播信息。
或搜索钉钉群：30675445

云原生一体化数仓重磅发布

© Copyright by Alibaba Cloud All rights reserved